

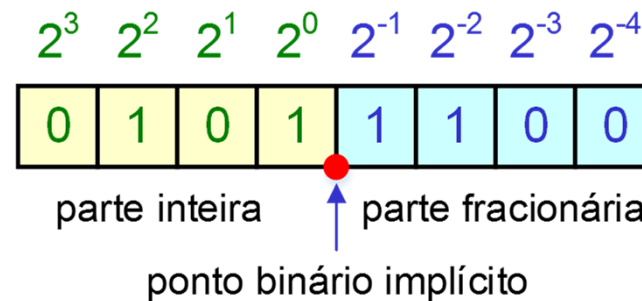
Aula 7

- Representação de números em vírgula flutuante
- A norma IEEE 754
 - Operações aritméticas em vírgula flutuante
 - Precisão simples e precisão dupla
 - Casos particulares; representação desnormalizada
 - Técnicas de arredondamento

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo

Representação de quantidades fracionárias

- A codificação de quantidades numéricas com que trabalhamos até agora esteve sempre associada à representação de números inteiros
- A representação posicional de inteiros pode também ser usada para representar números racionais considerando-se potências negativas da base
- Por exemplo a representação da quantidade 5.75 em base 2 com 4 bits para a parte inteira e 4 bits para a parte fracionária poderia ser:



- Esta representação designa-se por "**representação em vírgula fixa**"

Representação de quantidades fracionárias

- A representação de quantidades fracionárias em vírgula fixa coloca de imediato a questão da divisão do espaço de armazenamento para as partes inteira e fracionária
- Quantos bits devem ser reservados para a **parte inteira** e quantos para a **parte fracionária**, sabendo nós que o espaço de armazenamento é limitado?
- O número de bits da parte inteira determina a **gama de valores representáveis** (2^4 , no exemplo anterior)
- O número de bits da parte fracionária, determina a **precisão** da representação (passos de $2^{-4} = 0.0625$, no exemplo anterior)

Representação de números em Vírgula Flutuante

- **Exemplo: -23.45129** (vírgula fixa). A mesma quantidade pode também ser representada recorrendo à notação científica:

$$-2.345129 \times 10^1$$

$$-(2 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2} + 5 \times 10^{-3} + \dots + 9 \times 10^{-6}) \times 10^1$$

$$-0.2345129 \times 10^2$$

$$-(0 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2} + 4 \times 10^{-3} + \dots + 9 \times 10^{-7}) \times 10^2$$

- São representações do mesmo valor em que a posição da vírgula tem de ser ponderada, na interpretação numérica da quantidade, pelo valor do expoente de base 10
- Esta técnica, em que a vírgula pode ser deslocada sem alterar o valor representado, designa-se também por **representação em vírgula flutuante (VF)**
- A representação em VF tem a vantagem de não desperdiçar espaço de armazenamento com os zeros à esquerda da quantidade representada
- No primeiro exemplo, o número de dígitos diferentes de zero à esquerda da vírgula é igual a um: diz-se que a **representação está normalizada**

Representação de números em Vírgula Flutuante

- A representação de quantidades em vírgula flutuante, em sistemas computacionais digitais, faz-se recorrendo à estratégia descrita no slide anterior, mas usando agora a base dois:

$$N = (+/-) 1.f \times 2^{\text{Exp}}$$



(representação em binário de uma quantidade real, no formato de **vírgula flutuante normalizada**)

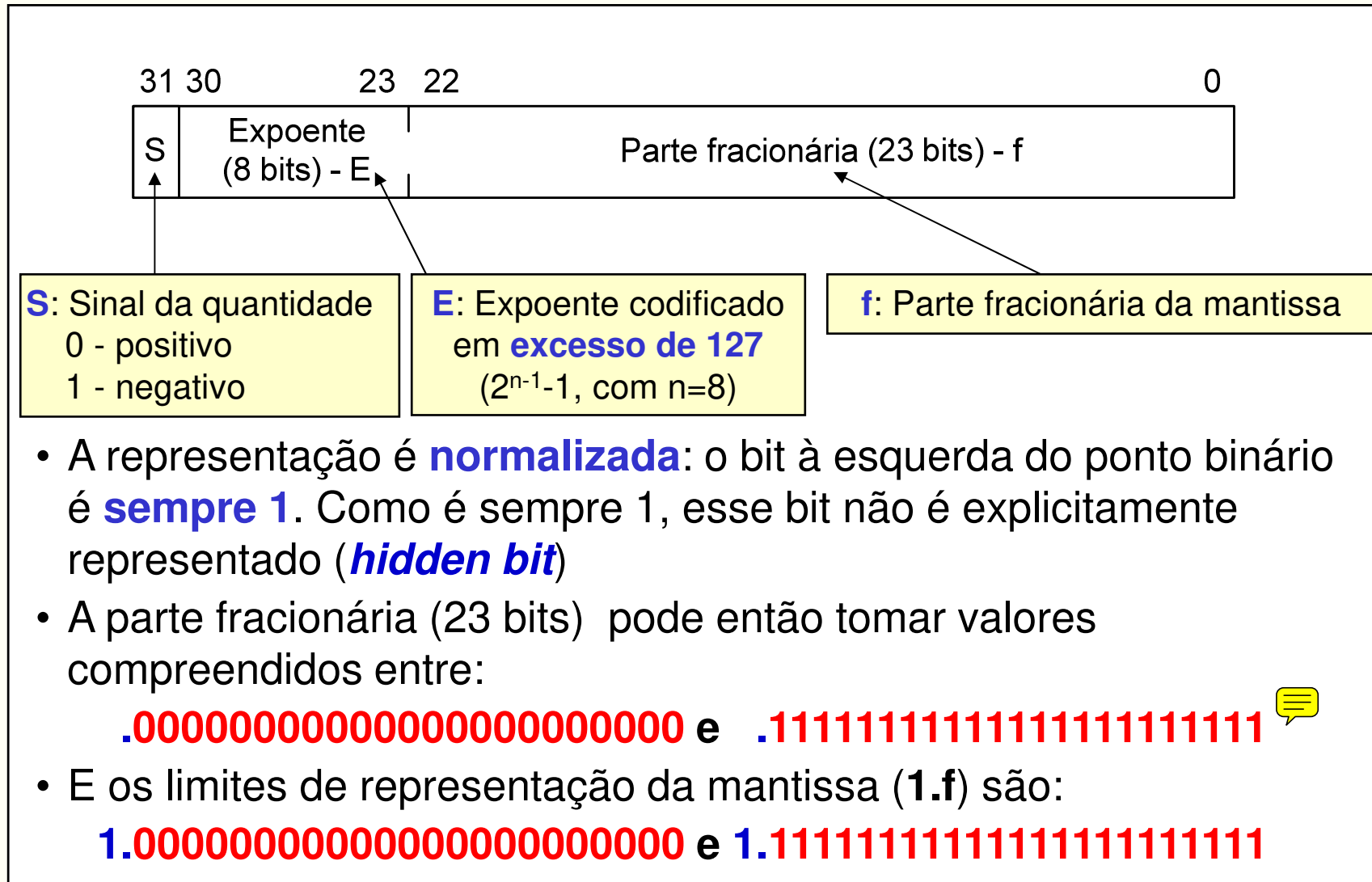
- Em que:
 - f** – parte **fracionária** representada por **n** bits
 - 1.f** – **mantissa** (também designada por significando)
 - Exp** – **expoente** da potência de base 2 representado por **m** bits

Representação de números em Vírgula Flutuante

- O problema da divisão do espaço de armazenamento coloca-se também neste caso, mas agora na determinação do **número de bits** ocupados pela **parte fracionária** e pelo **expoente**
- Essa divisão é um **compromisso** entre **gama de representação** e **precisão**:
 - Aumento do número de bits da parte fracionária $\Rightarrow$ maior precisão na representação
 - Aumento do número de bits do expoente $\Rightarrow$ maior gama de representação
- Um bom *design* implica compromissos adequados!



Norma IEEE 754 (precisão simples)



Norma IEEE 754 (precisão simples)



- O expoente é codificado em **excesso de 127** ($2^{n-1}-1$, $n=8$ bits). Ou seja, é somado ao expoente verdadeiro (**Exp**) o valor 127 para obter o código de representação (i.e. **$E = \text{Exp} + 127$** , em que E é o expoente codificado)

$$N = (-1)^S 1.f \times 2^{\text{Exp}} = (-1)^S 1.f \times 2^{E-127}$$

- O código 127 representa, assim, o expoente zero; códigos maiores do que 127 representam expoentes positivos e códigos menores que 127 representam expoentes negativos
- **Os códigos 0 e 255 são reservados.** O expoente pode, desta forma, tomar valores entre **-126** e **+127** [códigos 1 a 254].

Norma IEEE 754 – Exemplo (precisão simples)



Exemplo: Qual o valor, em decimal, representado em **0x41580000**?

0 10000010 101100000000000000000000

Sinal = 0 (quantidade positiva)

Expoente = $130 - \text{offset} = 130 - 127 = 3 \Leftrightarrow (\text{Exp} = E - \text{offset})$

Mantissa = $(1 + \text{parte fracionária}) = 1 + .1011 = 1.1011$

A quantidade representada (R) será então: **$+1.1011 \times 2^3$**

$$R = +1.1011 \times 2^3 = (1 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}) \times 2^3$$

$$= +1.6875 \times 8 = +13.5 \quad (+1.1011 \times 2^3 = +1101.1_2 = +13.5)$$

Norma IEEE 754 – Exemplo (precisão simples)

- Exemplo:** codificar no formato vírgula flutuante IEEE 754 precisão simples, o valor $-12593.75_{10} \times 10^{-3}$

$$-12593.75 \times 10^{-3} = -12.59375$$

Parte inteira: $12_{10} = 1100_2$

Parte fracionária: $0.59375_{10} = 0.10011_2$

$$12.59375_{10} = 1100.10011_2 \times 2^0$$

Normalização: $1100.10011_2 \times 2^0 = 1.10010011_2 \times 2^3$

Expoente codificado: $+3 + 127 = 130_{10} = 10000010_2$

1 **10000010** **100100110000000000000000**



0xC1498000

	0.59375
	× 2
MSb	1 .18750
	0.18750
	× 2
	0 .37500
	0.37500
	× 2
	0 .75000
	0.75000
	× 2
	1 .50000
	0.50000
	× 2
LSb	1 .00000

Norma IEEE 754 (precisão simples)

- A gama de representação suportada por este formato será portanto:

$$\pm [1.000000000000000000000000 \times 2^{-126}, 1.111111111111111111111111 \times 2^{+127}]$$

$$\pm [1.175494 \times 10^{-38}, 3.402824 \times 10^{+38}]$$

- Qual o número de dígitos à direita da vírgula na representação em decimal (casas decimais)?
- Partindo de uma representação com "**n**" dígitos fracionários na base "**r**", o número máximo de dígitos na base "**s**" que garante que a mudança de base não acrescenta precisão à representação original é:

$$m = \left\lfloor n \frac{\log r}{\log s} \right\rfloor \quad \lfloor . \rfloor \text{ é o operador } floor$$

- Assim, de modo a não exceder a precisão da representação original, a **representação em decimal** deve ter, no máximo, 6 casas decimais:

$$m = \left\lfloor n \frac{\log r}{\log s} \right\rfloor = \left\lfloor 23 \frac{\log 2}{\log 10} \right\rfloor = 6$$

- Ou, sabendo que o n° de bits por casa decimal = $\log_2(10) \cong 3.3$, o número de casas decimais é $\lfloor 23 / 3.3 \rfloor = \mathbf{6 \text{ casas decimais}}$

Norma IEEE 754 (precisão simples)



- Nas operações com quantidades representadas neste formato podem ocorrer situações de **overflow** e de **underflow**:
 - Overflow**: quando o expoente do resultado não cabe no espaço que lhe está destinado → **$E > 254$**)

$$N_{\text{resultado}} > 1.111111111111111111111111 \times 2^{+127}$$

- Underflow**: caso em que o expoente é tão pequeno que também não é representável → **$E < 1$**)

$$0 < N_{\text{resultado}} < 1.000000000000000000000000 \times 2^{-126}$$

Norma IEEE 754 – Adição / Subtração

Exemplo: $N = 1.1101 \times 2^0 + 1.0010 \times 2^{-2}$

1º Passo: Igualar os expoentes ao maior dos expoentes

$$a = 1.1101 \times 2^0 \quad b = 0.010010 \times 2^0$$

2º Passo: Somar / subtrair as mantissas mantendo os expoentes

$$N = 1.1101 \times 2^0 + 0.010010 \times 2^0 = 10.000110 \times 2^0$$

3º Passo: Normalizar o resultado

$$N = 10.000110 \times 2^0 = 1.0000110 \times 2^1$$

4º Passo: Arredondar o resultado e renormalizar (se necessário)

$$N = 1.0000\underline{110} \times 2^1 = 1.0001 \times 2^1$$

1.0000	11
+ 0.0000	10
1.0001	01

Exemplo com 4 bits fracionários

Norma IEEE 754 – Multiplicação

Exemplo: $N = (1.1100 \times 2^0) \times (1.1001 \times 2^{-2})$

1º Passo: Somar os expoentes

$$\text{Exp. Resultado} = 0 + (-2) = -2$$

2º Passo: Multiplicar as mantissas

$$M_r = 1.1100 \times 1.1001 = 10.101111$$



3º Passo: Normalizar o resultado

$$N = 10.101111 \times 2^{-2} = 1.0101111 \times 2^{-1}$$

4º Passo: Arredondar o resultado e renormalizar (se necessário)

$$N = 1.0101111 \times 2^{-1} = 1.0110 \times 2^{-1}$$

1.0101		111
+ 0.0000		100
1.0110		011

Exemplo com 4 bits fracionários

Norma IEEE 754 – Divisão

Exemplo: $N = (1.0010 \times 2^0) / (1.1000 \times 2^{-2})$

1º Passo: Subtrair os expoentes

$$\text{Exp. Resultado} = 0 - (-2) = 2$$

2º Passo: Dividir as mantissas



$$M_r = 1.0010 / 1.1000 = 0.11$$

3º Passo: Normalizar o resultado

$$N = 0.11 \times 2^2 = 1.1 \times 2^1$$

4º Passo: Arredondar o resultado

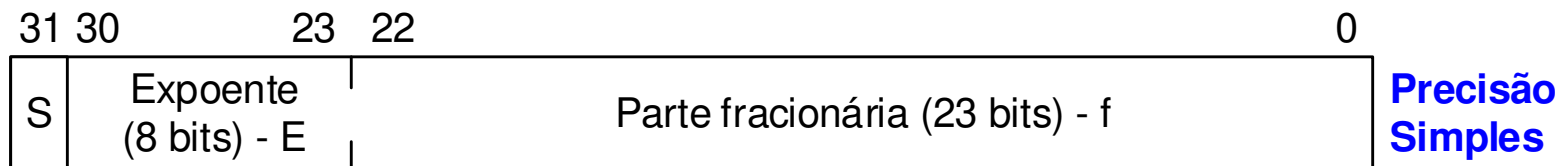
$$N = 1.1 \times 2^1 = 1.1000 \times 2^1$$

1.1000		0
+ 0.0000		1
1.1000		1

Exemplo com 4 bits fracionários

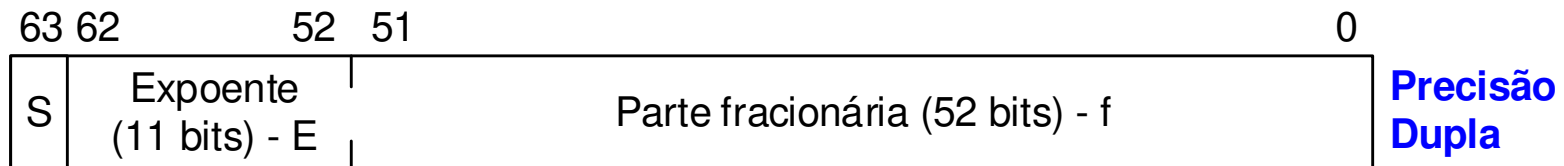
Norma IEEE 754 (precisão dupla)

- A norma IEEE 754 suporta a representação de quantidades em **precisão simples (32 bits)**



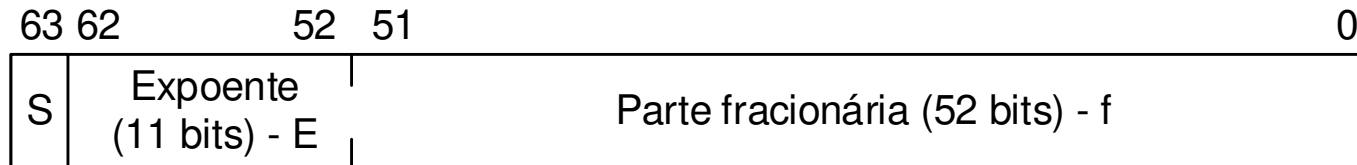
$$N = (-1)^S 1.f \times 2^{(E - 127)} \quad (\text{Precisão simples - tipo float})$$

- e em **precisão dupla (64 bits)**



$$N = (-1)^S 1.f \times 2^{(E - 1023)} \quad (\text{Precisão dupla - tipo double})$$

Norma IEEE 754 (precisão dupla)



$$N = (-1)^S 1.f \times 2^{\text{Exp}} = (-1)^S 1.f \times 2^{E-1023}$$

- Na codificação do expoente, os códigos 0 e 2047 são reservados. O expoente pode então tomar valores entre -1022 e +1023 [códigos 1 a 2046]
- A gama de representação suportada pelo formato de precisão dupla será:

$$\pm [1.0000000000000000...000 \times 2^{-1022}, 1.111111111111111...111 \times 2^{+1023}]$$

$$\pm [2.225073858507201 \times 10^{-308}, 1.797693134862316 \times 10^{+308}]$$

- De modo a não exceder a precisão da representação original, a **representação em decimal** deve ter, no máximo, $\lfloor 52 / \log_2(10) \rfloor =$ **15 casas decimais**

Norma IEEE 754 – casos particulares

- A norma IEEE 754 suporta ainda a representação de alguns casos particulares:
 - A **quantidade zero**; essa quantidade não seria representável de acordo com o formato descrito até aqui
 - **+/-infinito (inf)**. Gama de representação excedida; divisão por 0. Exemplos: **1.0 / 0.0**, **-1.0 / 0.0**
 - Resultados não numéricos (**NaN – Not a Number**). Exemplo: **0.0 / 0.0**, **inf / inf**, **nan * 2**
 - Afim de aumentar a resolução (menor quantidade representável) é ainda possível usar um formato de **mantissa desnormalizada** no qual o bit à esquerda do ponto binário é zero

Norma IEEE 754 – casos particulares

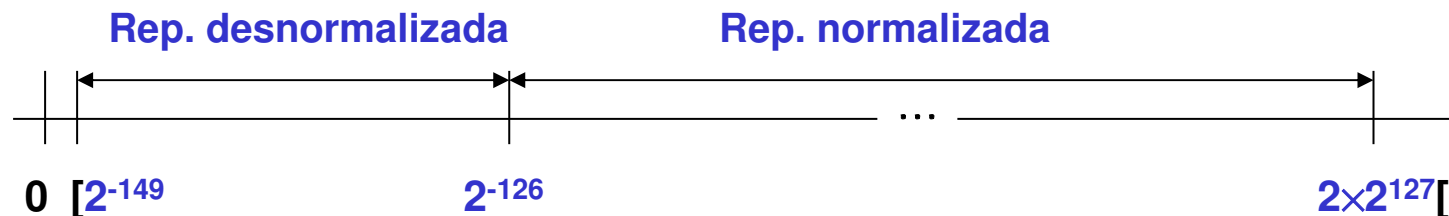
Precisão Simples		Precisão Dupla		Representa
Expoente	Parte Frac.	Expoente	Parte Frac.	
0	0	0	0	0
0	$\neq 0$	0	$\neq 0$	Quantidade desnormalizada
<i>1 a 254</i>	<i>qualquer</i>	<i>1 a 2046</i>	<i>qualquer</i>	<i>Nº em vírgula flutuante normalizado</i>
255	0	2047	0	Infinito
255	$\neq 0$	2047	$\neq 0$	NaN (Not a Number)

Norma IEEE 754 – representação desnormalizada

- Representação com mantissa desnormalizada: assume-se que o bit à esquerda do ponto binário é 0
- O expoente codificado “E” é 0; **o expoente verdadeiro é -126 (precisão simples) ou -1022 (precisão dupla)**
- Permite a representação de quantidades cada vez mais pequenas (*underflow* gradual)
- Gama de representação com mantissa desnormalizada, em precisão simples:

[illegible]

$$\pm [1 \times 2^{-23} \times 2^{-126}, 1.0 \times 2^{-126}]$$



$$\pm [1.401299 \times 10^{-45}, 1.175494 \times 10^{-38}]$$

Técnicas de arredondamento do resultado

- As operações aritméticas são efetuadas com um número de bits da parte fracionária superior ao disponível no espaço de armazenamento
- Desta forma, na conclusão de qualquer operação aritmética é necessário proceder ao arredondamento do resultado por forma a assegurar a sua adequação ao espaço que lhe está destinado
- As técnicas mais comuns no processo de **arredondamento do resultado** (o qual introduz um erro) são:
 - Truncatura
 - Arredondamento simples
 - Arredondamento para o par (ímpar) mais próximo

Técnicas de arredondamento do resultado

- **Truncatura** (exemplo com 2 bits na parte fracionária: $d=2$)

val	Trunc(val)	Erro
x.00	x	0
x.01	x	-1/4
x.10	x	-1/2
x.11	x	-3/4

$$\begin{aligned}\text{Erro médio} &= (0 - 1/4 - 1/2 - 3/4) / 4 \\ &= -3/8\end{aligned}$$

- Mantém-se a parte inteira, desprezando qualquer informação que exista à direita do ponto binário

Técnicas de arredondamento do resultado

- **Arredondamento simples** (exemplo com 2 bits na parte fracionária: $d=2$)

val	Arred(val)	Erro
x.00	x	0
x.01	x	$x - x.25 = -1/4$
x.10	$x + 1$	$(x+1) - x.5 = +1/2$
x.11	$x + 1$	$(x+1) - x.75 = +1/4$

Erro médio

$$= (0 - 1/4 + 1/2 + 1/4) / 4$$

$$= +1/8$$

- Soma-se 1 ao 1º bit à direita do ponto binário e trunca-se o resultado (**arred(val) = trunc(val + 0.5)**)

$$\begin{array}{r} x.00 \\ + 0.1 \\ \hline x.10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x.01 \\ + 0.1 \\ \hline x.11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x.10 \\ + 0.1 \\ \hline x+1.00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x.11 \\ + 0.1 \\ \hline x+1.01 \end{array}$$

- O erro médio é mais próximo de zero do que no caso da truncatura, mas ligeiramente polarizado do lado positivo

Técnicas de arredondamento do resultado

- **Arredondamento para o par mais próximo** (exemplo com 2 bits na parte fracionária: $d=2$)

val	Arred(val)	Erro	val	Arred(val)	Erro
x0.00	x0	0	x1.00	x1	0
x0.01	x0	-1/4	x1.01	x1	-1/4
x0.10	x0	-1/2	x1.10	x1 + 1	+1/2
x0.11	x1	+1/4	x1.11	x1 + 1	+1/4

- Semelhante à técnica de arredondamento simples, mas decidindo, para o caso “**xx.10**”, em função do primeiro bit à esquerda do ponto binário

$$\begin{array}{r}
 x0.10 \\
 + 0.0 \\
 \hline
 x0.10
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 x1.10 \\
 + 0.1 \\
 \hline
 x1 + 1.00
 \end{array}$$

- **Erro médio** $= (0 - 1/4 - 1/2 + 1/4) / 4 + (0 - 1/4 + 1/2 + 1/4) / 4$
 $= -1/8 + 1/8 = 0$

Técnicas de arredondamento do resultado

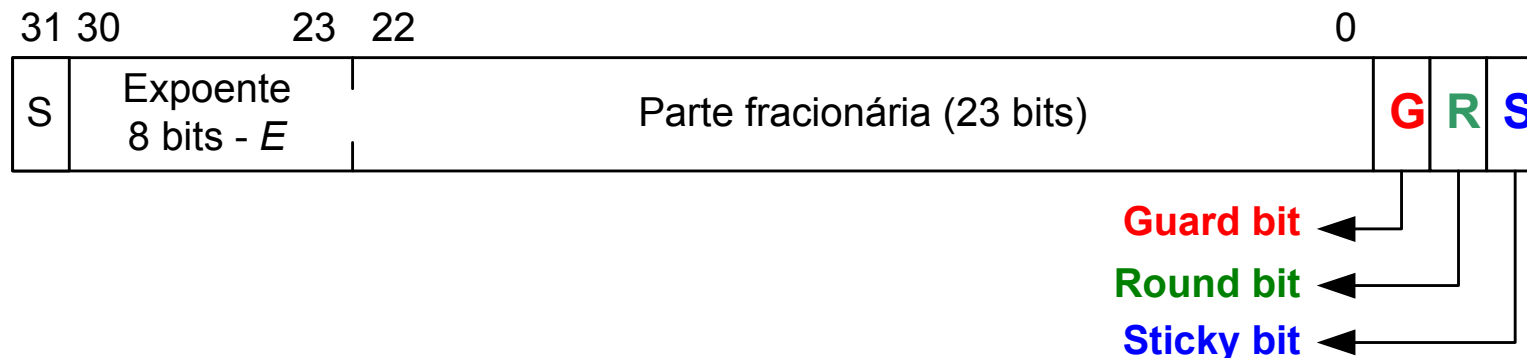
O que fica à direita de b_{23}	Exemplo	Resultado
< 0.5	$1.b_1b_2 \dots b_{22}b_{23} \text{ 011}$	<i>Round down</i> : bits à direita de b_{23} são descartados
> 0.5	$1.b_1b_2 \dots b_{22}b_{23} \text{ 101}$	<i>Round up</i> : soma-se 1 a b_{23} (propagando o <i>carry</i>)
$= 0.5$	$1.b_1b_2 \dots b_{22} \text{ 1 100}$	<i>Round up</i> : soma-se 1 a b_{23} (propagando o <i>carry</i>) (*)
$= 0.5$	$1.b_1b_2 \dots B_{22} \text{ 0 100}$	<i>Round down</i> : bits à direita de b_{23} são descartados (*)
$= 0.5$	$1.b_1b_2 \dots B_{22} \text{ 1 100}$	<i>Round down</i> : bits à direita de b_{23} são descartados (**)
$= 0.5$	$1.b_1b_2 \dots b_{22} \text{ 0 100}$	<i>Round up</i> : soma-se 1 a b_{23} (propagando o <i>carry</i>) (**)

(*) Arredondamento para o **par mais próximo**.

(**) Arredondamento para o **ímpar mais próximo**.

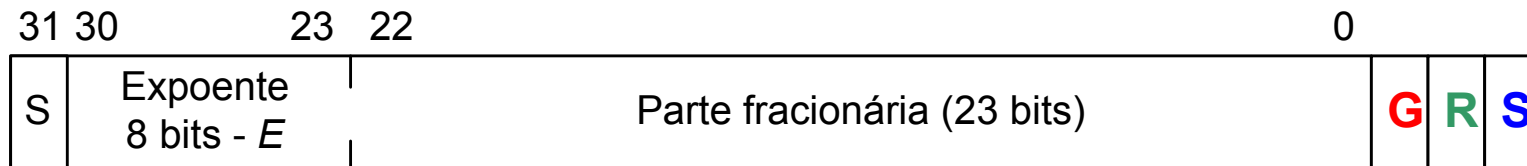
Norma IEEE 754 – arredondamentos

- Os valores resultantes de cada fase intermédia do cálculo de uma operação aritmética são armazenados com três bits adicionais, à direita do bit menos significativo da mantissa (i.e., para o caso de precisão simples, com pesos 2^{-24} , 2^{-25} e 2^{-26})



- Objetivos: 1) ter bits suplementares para a pós-normalização e 2) minimizar o erro introduzido pelo processo de arredondamento
 - G – Guard Bit;**
 - R – Round bit**
 - S – Sticky bit** – Resultado da soma lógica de todos os bits à direita do bit R (i.e., se houver à direita de R pelo menos 1 bit a '1', então S='1')

Norma IEEE 754 – arredondamentos



Guard bit

Round bit

Sticky bit

Exemplo 1 (com f de 5 bits, $A + B$)

$$A = 1.11010 \times 2^0 \quad B = 1.00100 \times 2^{-2}$$

$$B = 0.0100100 \times 2^0 \text{ (igualar ao maior dos expoentes)}$$

$$\text{Mant}(A+B) = 1.11010 + 0.0100100 \quad \text{Expoente}(A+B) = 0$$

$$= 10.00011 \text{ 000 } G=0, R=0, S=0$$

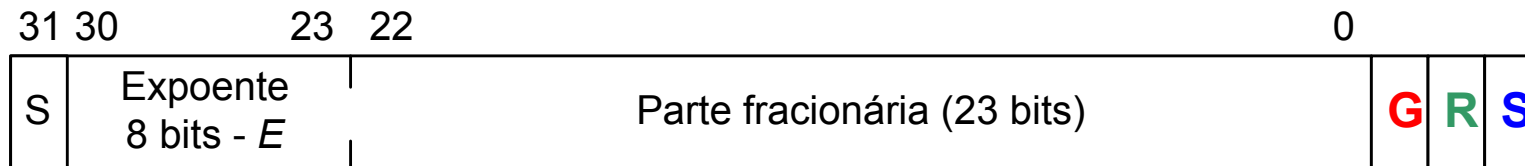
$$\text{Mant}(A+B)_{\text{norm}} = 1.00001 \text{ 100 } G=1, R=0, S=0 \quad \text{Expoente}(A+B) = 1$$

Arredondamento:

$$\text{Mant}(A+B) = 1.00010, \text{ se arred. para o par mais próximo (R=1.00010} \times 2^1)$$

$$\text{Mant}(A+B) = 1.00001, \text{ se arred. para o ímpar mais próximo (R=1.00001} \times 2^1)$$

Norma IEEE 754 – arredondamentos



Exemplo 2 (com f de 5 bits, A / B)

$$A = 1.00001 \times 2^2 \quad B = 1.11111 \times 2^{-1}$$

$$\text{Mant}(A/B) = 1.00001 / 1.11111 \quad \text{Expoente}(A/B) = 2 - (-1) = 3$$

$$= 0.10000 \mathbf{1} 100001 \quad G = 1, R = 1, S = \text{OR}(00001) = 1$$

$$= 0.10000 \mathbf{1} 11$$

$$\text{Mant}(A/B)_{\text{norm}} = 1.0000 \mathbf{1} \mathbf{1} 10$$

$$\text{Arred}(1, 11_2) = 10_2$$

$$\text{Expoente}(A/B) = 2$$

Arredondamento $\Rightarrow \text{Mant}(A/B) = 1.00010$

$$A/B = 1.00010 \times 2^2$$

Exercícios

- Na conversão de uma quantidade codificada em formato IEEE754 precisão simples para decimal, qual o número máximo de casas decimais com que o resultado deve ser apresentado? E se o valor original estiver representado em formato IEEE754 precisão dupla?
- Determine a representação em formato IEEE754 precisão simples da quantidade real **19,1875**. Determine a representação da mesma quantidade em precisão dupla
- Determine o valor em decimal da quantidade representada em formato IEEE754, precisão simples, como **0xC19AB000**
- Determine o valor em decimal da quantidade representada em formato IEEE754, precisão simples, como **0x80580000**